

# ÁLGEBRA LINEAL Y NOTACIÓN DE DIRAC

## Números complejos

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad z^* = a - ib.$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z^* z}.$$

$$(z^*)^* = z, \quad (z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*.$$

Forma polar y fase:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}.$$

$\theta$  es la fase.

## Operadores, matrices y adjunta

Un operador lineal  $P: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ , una vez elegidas las bases, se representa por  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ :

$$P(|x\rangle) = A|x\rangle.$$

Para  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times m}$ ,

$$A^\dagger = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}, \quad b_{ij} = a_{ji}^*.$$

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger, \quad (\alpha A)^\dagger = \alpha^* A^\dagger,$$

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger, \quad (A^\dagger)^\dagger = A.$$

## Notación de Dirac y $\mathbb{C}^n$

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \langle v| = |v\rangle^\dagger = (v_1^* \cdots v_n^*).$$

Base canónica  $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ :

$$|v\rangle = \sum_{j=1}^n v_j |e_j\rangle.$$

## Producto interno

$$\langle x|y\rangle = \langle x| |y\rangle = \sum_{k=1}^n x_k^* y_k.$$

- $\langle x|y\rangle^* = \langle y|x\rangle$ .
- $\langle x|Ay\rangle = \langle A^\dagger x|y\rangle$ .
- $\langle x|\alpha y + \beta z\rangle = \alpha \langle x|y\rangle + \beta \langle x|z\rangle$ .
- $\langle \alpha y + \beta z|x\rangle = \alpha^* \langle y|x\rangle + \beta^* \langle z|x\rangle$ .
- $\langle x|x\rangle = \sum_k |x_k|^2 \geq 0$ .

## Norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x|x\rangle}.$$

$\|x\|$  es un número real y

$$\|x\| = 0 \iff |x\rangle = 0.$$

## Bases ortonormales y regla de Born

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad \langle v_i | v_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Si  $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$ ,

$$\alpha_i = \langle v_i | \psi \rangle, \quad |\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \langle v_k | \psi \rangle |v_k\rangle.$$

Para un estado cuántico:

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 \iff \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2 = 1.$$

**Born:**  $|\langle v_i | \psi \rangle|^2 = |\alpha_i|^2$  es la probabilidad del resultado asociado con  $|v_i\rangle$ .

## Fase global y fase relativa

$$|\psi\rangle = r_0 e^{i\phi_0} |0\rangle + r_1 e^{i\phi_1} |1\rangle = \underbrace{e^{i\phi_0}}_{\text{fase global}} \left( r_0 |0\rangle + r_1 \underbrace{e^{i\delta}}_{\text{fase relativa}} |1\rangle \right),$$

$$\delta = \phi_1 - \phi_0, \quad r_0^2 + r_1^2 = 1.$$

- **Fase global:** no cambia las predicciones físicas:  $|\langle v | e^{i\phi} |\psi\rangle| = |\langle v | \psi\rangle|$ .
- **Fase relativa:** puede producir interferencia. Las amplitudes se suman antes de calcular la probabilidad y pueden reforzarse o cancelarse.

## Proyectores y mediciones

$$P^2 = P, \quad P^\dagger = P, \quad P_i = |v_i\rangle\langle v_i|, \quad \sum_{k=1}^n |v_k\rangle\langle v_k| = I.$$

Para  $|\psi\rangle = \sum_k \alpha_k |v_k\rangle$ :

$$P_i |\psi\rangle = \alpha_i |v_i\rangle, \quad \|P_i |\psi\rangle\| = |\alpha_i| = \sqrt{\langle \psi | P_i | \psi \rangle}.$$

Probabilidad del resultado  $i$ :  $\langle \psi | P_i | \psi \rangle$ .

**Regla de Lüders:** si el resultado ocurre y su probabilidad es positiva,

$$|\psi'\rangle = \frac{P_i |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_i | \psi \rangle}} = \frac{\alpha_i |v_i\rangle}{|\alpha_i|} = e^{i\theta} |v_i\rangle.$$

Matrices unitarias

U^\dagger U = U U^\dagger = I.

Son reversibles y definen las compuertas de los circuitos cuánticos. Preservan producto interno y norma:

\langle Ux|Uy\rangle = \langle x|y\rangle, \qquad \|Ux\| = \|x\|.

Matrices unitarias fundamentales

Identidad:

I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.

Matriz de Hadamard:

H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.

Matrices de Pauli:

X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.

Compuerta de fase:

S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.

Matrices hermitianas y sus propiedades fundamentales

H^\dagger = H.

Se usan en mediciones de propiedades observables; sus valores propios son los posibles valores de la medición.

- **Valores propios reales:** si  $H|v\rangle = \lambda|v\rangle$ , entonces  $\lambda \in \mathbb{R}$ .
- **Ortogonalidad:** los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.
- **Diagonalización unitaria:** existen una matriz unitaria  $U$  y una matriz diagonal real  $D$  tales que

H = UDU^\dagger.

Descomposición espectral hermitiana

Todo operador hermitiano tiene una base ortonormal de vectores propios:

H|h\_i\rangle = \lambda\_i|h\_i\rangle, \qquad \langle h\_i|h\_j\rangle = \delta\_{ij}.

I = \sum\_{k=1}^n |h\_k\rangle\langle h\_k|, \qquad H = \sum\_{k=1}^n \lambda\_k |h\_k\rangle\langle h\_k|.

Si  $|\psi\rangle = \sum_k \alpha_k |h_k\rangle$ ,

H|\psi\rangle = \sum\_k \lambda\_k \alpha\_k |h\_k\rangle, \qquad \langle \psi|H|\psi\rangle = \sum\_k \lambda\_k |\alpha\_k|^2.

$\langle \psi|H|\psi\rangle$  es el valor esperado del observable  $H$  en  $|\psi\rangle$ .

Relación entre matrices unitarias y hermitianas

Si  $H$  es hermitiana, entonces  $e^{iH}$  es unitaria.

La exponencial se define como

e^{iH} = \sum\_{k=0}^\infty \frac{(iH)^k}{k!}.

Para calcularla, se usa la diagonalización unitaria

H = UDU^\dagger, \qquad D = \begin{pmatrix} \lambda\_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda\_n \end{pmatrix},

de modo que

e^{iH} = Ue^{iD}U^\dagger, \qquad e^{iD} = \begin{pmatrix} e^{i\lambda\_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{i\lambda\_n} \end{pmatrix}.